

Plan de Actividades DecorAR - 10 Dias

Guia practica para Andrei y Andrea

Objetivo general

- Este plan es para continuar DecorAR durante 10 dias a partir del estado actual del proyecto.
- La idea es avanzar con calma, con pasos concretos y faciles de verificar en Unity.
- RoomDemo sera la escena principal estable para entregar avances. ARScene queda como prototipo AR y se mejora si el tiempo alcanza.

Estado base del proyecto

El plan parte de que ya existen RoomDemo, ARScene, catalogo de muebles con ScriptableObjects, prefabs importados, botones principales y sistema basico para colocar muebles. No se repiten tareas antiguas; este documento se enfoca en avanzar el proyecto.

Carpetas importantes

Assets/Scenes/RoomDemo.unity

Assets/Scenes/ARScene.unity

Assets/Scripts/Furniture/

Assets/Scripts/UIARManager.cs

Assets/Scripts/RoomColorManager.cs

Assets/ScriptableObjects/Furniture/

Assets/Prefabs/Furniture/

Assets/Data/

Documentacion/

Reglas simples de trabajo

- Trabajar primero en RoomDemo porque es la escena estable para mostrar avances.
- Guardar la escena con Ctrl + S antes de cerrar Unity.
- No borrar archivos o escenas si no estan seguros; mejor desactivar objetos temporalmente.
- Hacer commits pequenos en GitHub Desktop al terminar cada dia o cada funcion importante.
- Si aparece un error rojo en Console, detenerse y resolverlo antes de seguir creando cosas.

Dia 1: Arreglar la ventana visual del cuarto en RoomDemo

Objetivo: Que el Canvas no tape el cuarto y que el area central funcione como una ventana donde se ve la sala 3D.

Andrei	Andrea
- Abrir Unity y cargar Assets/Scenes/RoomDemo.unity. - En la jerarquia, revisar Canvas, BackGround, ScanArea, Header y BottomMenu. - Ajustar BackGround para que no cubra el area central. La parte central debe quedar transparente o sin imagen encima. - Mantener visibles el titulo DecorAR, el texto Escanear y el menu inferior. - Probar con Play que se vea el cuarto detras del espacio central.	- Revisar que la interfaz se vea clara en Game usando resolucion 1920x1080 Portrait o 18:9 Portrait. - Tomar captura del antes y despues. - Anotar si algun texto queda encima del cuarto o se corta.

Como hacerlo paso a paso

- Para seleccionar objetos UI: abrir Hierarchy > Canvas y hacer clic en el objeto que se quiere editar.
- Para apagar temporalmente una imagen: desmarcar el cuadrito junto al nombre del GameObject en Inspector.
- Si el cuarto desaparece, revisar que Main Camera este activa y que el Canvas no tenga una imagen gigante encima.

Entregable del dia: RoomDemo muestra el cuarto dentro del area central y mantiene visible la interfaz movil.

Commit sugerido en GitHub Desktop: fix room demo scan area visibility

Dia 2: Pulir panel de muebles

Objetivo: Que el boton Muebles abra una lista ordenada y que cada boton coloque su mueble correcto.

Andrei	Andrea
- Abrir RoomDemo y presionar Play. - Presionar el boton Muebles del menu inferior. - Probar cada boton del panel: Sofa, Silla, Mesa, Cama, Lampara, TV, Planta y Escritorio. - Verificar en Console que aparezca Selected furniture y Placed furniture con el nombre correcto. - Si algun mueble no aparece, revisar su asset en Assets/ScriptableObjects/Furniture/ y confirmar que tenga Prefab asignado.	- Revisar que los botones no se encimen y que los nombres sean entendibles. - Proponer nombres cortos si algun texto se corta, por ejemplo Lampara, TV, Sofa. - Tomar captura del panel abierto.

Como hacerlo paso a paso

- Los datos de muebles NO se crean en la escena; se crean como assets en Assets/ScriptableObjects/Furniture/.
- Un asset SO_Sofa_001 es informacion del mueble. El prefab sofa_001 es el modelo 3D que se instancia.
- Si el boton no hace nada, revisar que exista FurnitureCatalog en la escena y que tenga los assets dentro de su lista.

Entregable del dia: Panel de muebles usable y todos los muebles principales colocan algo en la sala.

Commit sugerido en GitHub Desktop: polish furniture selection panel

Dia 3: Mejorar colocacion, rotacion y limpieza

Objetivo: Que el usuario pueda colocar varios muebles sin que se amontonen tanto y pueda rotar el ultimo mueble.

Andrei	Andrea
- Abrir FurniturePlacementManager en la escena RoomDemo. - Ajustar placementSpacing y rowSpacing si los muebles quedan muy juntos. - Probar el boton ROTAR si ya aparece en el menu inferior. - Presionar Limpiar y verificar que borre los muebles colocados por botones. - Evitar borrar los muebles base de decoracion si forman parte fija de la sala demo.	- Probar combinaciones: Sofa + Mesa + Silla + Lampara. - Anotar si algun mueble aparece muy grande, muy pequeno o fuera del cuarto. - Ayudar a decidir escala visual de cada mueble.

Como hacerlo paso a paso

- Si un mueble sale gigante o pequeno, seleccionar su SO en Assets/ScriptableObjects/Furniture/ y ajustar Default Scale.
- Si un mueble aparece dentro de otro, cambiar Placement Offset o aumentar spacing en FurniturePlacementManager.
- Siempre probar con Play despues de cada ajuste pequeno.

Entregable del dia: Colocacion mas limpia, boton limpiar funcionando y rotacion basica del ultimo mueble.

Commit sugerido en GitHub Desktop: improve furniture placement controls

Dia 4: Guardar diseno en JSON

Objetivo: Que el boton Guardar ya no solo mande mensaje, sino que guarde los muebles colocados en un archivo.

Andrei	Andrea
- Crear carpeta Assets/Scripts/SaveSystem si no existe. - Crear script DesignSaveData.cs para definir los datos a guardar. - Crear script DesignSaveManager.cs para guardar lista de muebles en JSON. - Conectar SaveDesign() de UIARManager con el nuevo sistema de guardado. - Probar: colocar muebles, presionar Guardar y revisar que se cree un archivo JSON.	- Documentar el flujo con capturas: colocar, guardar, consola o archivo creado. - Revisar que el nombre Guardar sea claro en la interfaz.

Como hacerlo paso a paso

- Un archivo .cs es codigo C#; se crea en Project > Assets > Scripts > clic derecho > Create > C# Script.
- Un archivo JSON es texto con datos; se puede guardar en Application.persistentDataPath para pruebas reales.
- Si Unity marca error rojo, no seguir creando cosas hasta leer Console y corregir el script.

Entregable del dia: Boton Guardar genera datos reales del diseno.

Commit sugerido en GitHub Desktop: add json design save system

Dia 5: Cargar disenyo guardado

Objetivo: Que se pueda recuperar un disenyo despues de limpiar o reiniciar la escena.

Andrei	Andrea
- Agregar metodo LoadDesign() en DesignSaveManager. - Crear boton o accion temporal para cargar el disenyo guardado. - Al cargar, limpiar muebles colocados y volver a instanciarlos desde el JSON. - Probar con 3 muebles diferentes.	- Probar el flujo completo: colocar, guardar, limpiar, cargar. - Anotar si al cargar aparece un mueble equivocado o en posicion rara.

Como hacerlo paso a paso

- Para cargar correctamente, cada mueble guardado debe tener algun identificador como itemName o assetId.
- El FurnitureCatalog sirve como lista para encontrar que prefab corresponde a cada mueble guardado.
- Si carga duplicado, revisar que se limpie antes de instanciar de nuevo.

Entregable del dia: Guardar y cargar disenyo funcionan en RoomDemo.

Commit sugerido en GitHub Desktop: add saved design loading

Dia 6: Pulir colores de pared

Objetivo: Que el boton Colores cambie las paredes de la sala de forma clara y bonita.

Andrei	Andrea
- Abrir RoomDemo y probar boton Colores. - Confirmar que RoomColorManager detecte Wall_Back, Wall_Left y Wall_Right. - Ajustar el codigo si pinta objetos que no son pared. - Probar colores en Play y revisar que no haya errores en Console.	- Elegir 6 colores agradables para interiores. - Evitar colores muy saturados que hagan ver fea la sala. - Tomar capturas de 2 o 3 variantes de color.

Como hacerlo paso a paso

- Las paredes se detectan por nombre. Por eso conviene que se llamen Wall_Back, Wall_Left y Wall_Right.
- Si no cambia el color, revisar que las paredes tengan Renderer y material asignado.
- No cambiar materiales importados del paquete de muebles si no hace falta.

Entregable del dia: Paleta de colores funcional y visualmente presentable.

Commit sugerido en GitHub Desktop: polish wall color customization

Dia 7: Ordenar escenas y navegacion

Objetivo: Que el usuario pueda moverse por MainMenu, RoomSelector, RoomDemo y ARScene sin confundirse.

Andrei	Andrea
- Probar flujo desde MainMenu. - Revisar que BtnStart abra RoomDemo. - Revisar que el boton AR abra ARScene o escena equivalente. - Agregar boton Volver si hace falta en RoomDemo o ARScene.	- Revisar textos de botones y pantallas. - Corregir ortografia visible: Escanear, Muebles, Guardar, Limpiar, Colores. - Tomar capturas del flujo completo.

Como hacerlo paso a paso

- Las escenas se cargan desde scripts con SceneManager.LoadScene(nombreDeEscena).
- Si una escena no carga, revisar File > Build Settings y confirmar que este agregada.
- No borrar SampleScene si no estan seguros; simplemente no usarla en la demo.

Entregable del dia: Navegacion completa y entendible.

Commit sugerido en GitHub Desktop: polish scene navigation flow

Dia 8: Prototipo AR basico

Objetivo: Dejar ARScene como prototipo defendible, aunque la demo principal siga siendo RoomDemo.

Andrei	Andrea
- Abrir ARScene.unity. - Revisar que existan AR Session, XR Origin o que ARSceneBootstrapper los cree al iniciar. - Probar en celular Android si es posible. - Si AR no funciona, dejar Console sin errores rojos y documentar que esta en prototipo.	- Preparar una explicacion sencilla: ARScene es prototipo para futura visualizacion en espacio real. - Tomar capturas de Package Manager mostrando AR Foundation/ARCore instalados.

Como hacerlo paso a paso

- AR normalmente no se prueba bien solo en la ventana Game de Unity; conviene probar en celular compatible.
- Si sale pantalla gris en editor, no significa necesariamente que AR este mal.
- No mover demasiadas cosas en ARScene si RoomDemo ya funciona; evitar romper la demo estable.

Entregable del dia: ARScene preparada como prototipo y documentada.

Commit sugerido en GitHub Desktop: prepare ar prototype scene

Dia 9: Build Android y pruebas finales

Objetivo: Generar una version instalable o al menos dejar el proyecto listo para compilar Android.

Andrei	Andrea
- Abrir File > Build Settings. - Seleccionar Android y revisar que las escenas esten en orden. - Probar Build si el equipo tiene SDK configurado. - Si no compila, tomar captura del error y guardarla para resolverla.	- Probar la app en vista Portrait dentro de Unity. - Hacer checklist de funciones: menu, cuarto, muebles, colores, guardar, limpiar, AR/prototipo.

Como hacerlo paso a paso

- Antes de compilar, guardar todas las escenas con Ctrl + S.
- En GitHub Desktop hacer commit antes de pruebas grandes.
- Si Build falla por Android SDK, no entrar en panico: se documenta el error y se entrega demo en Unity si el tiempo aprieta.

Entregable del dia: Proyecto listo para prueba final o build Android preliminar.

Commit sugerido en GitHub Desktop: prepare android build test

Dia 10: Documentacion, video y entrega

Objetivo: Cerrar el avance con evidencia clara y proyecto ordenado en GitHub.

Andrei	Andrea
- Hacer prueba final completa desde MainMenu. - Revisar Console y evitar errores rojos. - Subir cambios finales con GitHub Desktop. - Preparar una explicacion tecnica corta de scripts principales.	- Preparar video corto mostrando la app. - Agregar capturas al documento de entrega. - Escribir resumen de funciones logradas y pendientes.

Como hacerlo paso a paso

- El video debe mostrar: menu, sala, abrir muebles, colocar mueble, cambiar color, guardar y limpiar.
- Si AR funciona, mostrarlo como extra. Si no, explicarlo como prototipo en desarrollo.
- La entrega debe vender lo que si funciona, no esconder pendientes pero tampoco enfocarse solo en ellos.

Entregable del dia: Entrega final del avance de 10 dias con proyecto, capturas/video y documentacion.

Commit sugerido en GitHub Desktop: final demo cleanup and documentation

Checklist final para no perderse

- [] RoomDemo se ve bien en formato celular.
- [] El menu inferior funciona: Colores, Muebles, Guardar, Limpiar y Rotar si aplica.
- [] Los muebles del catalogo aparecen y se colocan correctamente.
- [] Los colores cambian las paredes.
- [] Guardar y cargar diseno funcionan o quedan documentados si hubo bloqueo.
- [] ARScene abre sin errores graves y se presenta como prototipo.
- [] El proyecto esta subido a GitHub con commits claros.
- [] Hay capturas o video para demostrar el avance.

Recomendacion final

Si el tiempo se empieza a cerrar, prioricen lo que se puede demostrar en vivo: RoomDemo, muebles, colores, guardar, limpiar y navegacion. AR es valioso, pero no debe romper la demo principal. Es mejor entregar una demo estable con AR como prototipo que una app rota intentando abarcar demasiado.

Guia rapida de GitHub Desktop

- Abrir GitHub Desktop al terminar una tarea importante.
- Revisar la lista de cambios y confirmar que no haya archivos raros o temporales.
- Escribir un mensaje corto de commit, por ejemplo: polish furniture panel.
- Presionar Commit to main o Commit to branch segun como esten trabajando.
- Presionar Push origin para subirlo a GitHub.
- Si ambos trabajan el mismo dia, antes de empezar presionar Fetch origin y Pull si hay cambios.